

Tecnológico Nacional de México

Instituto Tecnológico de Colima

Departamento de Ingeniería Eléctrica y Electrónica

Ingeniería Mecatrónica · Especialidad en Sistemas Mecatrónicos Inteligentes

REPORTE TÉCNICO FINAL

Servicio Social en Investigación Tecnológica

Desarrollo de un Sistema de Navegación Autónoma para Plataforma Móvil ROSMASTER X3 mediante Fusión Sensorial RGB-D y LiDAR bajo ROS

Prestadores

Luis Adrian Flores Bueno · No. de control 22460736

Andros Jair Toscano Farias · No. de control 22460548

Asesor responsable

Armando Gaytan Godinez

Periodo: marzo a septiembre de 2026

Colima, Colima · octubre de 2026

Índice

1. Datos generales	3
2. Introducción y justificación	4
3. Planteamiento del problema	5
4. Objetivos	6
4.1 Objetivo general	6
4.2 Objetivos específicos y su cumplimiento	6
5. Marco teórico	7
5.1 ROS como middleware	7
5.2 SLAM y Gmapping	7
5.3 Localización: AMCL	7
5.4 Planificación: move_base y DWA	7
5.5 Detección de objetos: YOLO	8
5.6 Fusión sensorial	8
6. Metodología	9
7. Desarrollo	10
7.1 Arquitectura general	10
7.2 Arranque y gestión de recursos	10
7.3 Integración de sensores	11
7.4 Mapeo	11
7.5 Localización	12
7.6 Navegación y evasión	12
7.7 Inteligencia artificial	12
7.8 Misiones programadas	13
7.9 Seguridad del sistema	13
8. Resultados	14
8.1 Sistema entregado	14
8.2 Estado verificado del robot	14
8.3 Hallazgo relevante: el dashboard operativo no estaba versionado	14
8.4 Resultados de la validación	15
9. Discusión: el alcance de la fusión RGB-D	20
9.1 Lo que se prometió y lo que hay	20
9.2 La consecuencia física	20
9.3 Lo que sí está listo	20
9.4 Recomendación técnica	21
9.5 Tres caminos	21
10. Conclusiones	22
11. Trabajo futuro	23
11.1 Inmediato (antes de cerrar el proyecto)	23
11.2 Corto plazo	23
11.3 Medio plazo — deuda técnica	23
11.4 Largo plazo	23
12. Referencias	25
13. Anexos	26

A. Estado y verificación.....	26
B. Arquitectura y referencia técnica.....	26
C. Instalación y operación.....	26
D. Validación y docencia.....	26
E. Análisis y auditoría.....	27
F. Evidencias.....	27
Firmas.....	28

1. Datos generales

Campo	Valor
Institución	Tecnológico Nacional de México — Instituto Tecnológico de Colima
Departamento	Ingeniería Eléctrica y Electrónica
Carrera	Ingeniería Mecatrónica
Especialidad	Sistemas Mecatrónicos Inteligentes
Modalidad	Servicio Social en Investigación Tecnológica
Duración	6 meses · 20 horas semanales por prestador
Prestadores	Luis Adrian Flores Bueno (22460736) · Andros Jair Toscano Farias (22460548)
Asesor responsable	Armando Gaytan Godinez
Periodo	Marzo a septiembre de 2026
Asignatura destinataria	Percepción e Inteligencia Artificial
Repositorio	https://github.com/ToscanoID007/safevision

2. Introducción y justificación

La robótica móvil autónoma exige resolver simultáneamente tres problemas acoplados: **percibir** el entorno, **saber dónde se está** en él y **decidir cómo moverse**. Cada uno tiene soluciones maduras, pero integrarlos sobre hardware real —con sus latencias, su ruido y sus fallos— es donde aparece la ingeniería.

En la especialidad de Sistemas Mecatrónicos Inteligentes se necesitaba una **plataforma experimental funcional** que permitiera a los estudiantes ejecutar algoritmos modernos en condiciones reales, y no sólo en simulación. La diferencia no es menor: en simulación las ruedas no patinan, los sensores no mienten y la red no se cae.

El proyecto SafeVision da respuesta a esa necesidad sobre una plataforma Yahboom ROSMASTER X3. El resultado es un sistema operativo de extremo a extremo —del sensor al motor, y del robot al navegador— acompañado de la documentación necesaria para **operarlo, repararlo y enseñarlo**.

El valor didáctico está tanto en lo que el sistema hace como **en lo que no hace**: sus limitaciones son medibles, explicables y, por tanto, enseñables. La práctica P02, por ejemplo, se construye alrededor de determinar experimentalmente qué obstáculos un LiDAR 2D no puede detectar.

3. Planteamiento del problema

No se disponía de una plataforma móvil autónoma completamente operativa para prácticas de percepción robótica e inteligencia artificial. Sin ella, los estudiantes no podían desarrollar competencias prácticas en estimación de pose, construcción de mapas, planificación de trayectorias y evasión autónoma de obstáculos.

El problema, además, tenía tres dimensiones que la propuesta original no anticipaba por completo y que este trabajo tuvo que abordar:

1. **Integración**, no sólo implementación. Los algoritmos (Gmapping, AMCL, move_base) existen como paquetes de ROS; el trabajo real es hacerlos convivir sobre una Raspberry Pi con recursos limitados, con transiciones seguras entre modos incompatibles.
2. **Operabilidad**. Un sistema que sólo funciona en manos de quien lo construyó no sirve para docencia. Hacía falta que arrancara solo, se documentara y se pudiera reparar.
3. **Reproducibilidad**. Una plataforma de prácticas que no se puede reinstalar tras un fallo de la tarjeta de memoria es un punto único de fallo para toda una asignatura.

4. Objetivos

4.1 Objetivo general

Desarrollar e implementar un sistema de navegación autónoma para la plataforma móvil ROSMASTER X3 mediante la integración de sensores LiDAR y cámara RGB-D utilizando el middleware ROS, con la finalidad de generar un prototipo funcional para prácticas académicas en la asignatura de Percepción e Inteligencia Artificial.

4.2 Objetivos específicos y su cumplimiento

#	Objetivo	Estado
1	Integrar los sensores LiDAR y cámara RGB-D	PARCIAL — LiDAR integrado; de la RGB-D se usa el canal RGB, no el de profundidad (§9)
2	Configurar el entorno de desarrollo bajo ROS	CUMPLIDO
3	Implementar algoritmos de percepción del entorno	CUMPLIDO
4	Desarrollar un sistema de mapeo mediante SLAM	CUMPLIDO
5	Implementar algoritmos de localización	CUMPLIDO
6	Diseñar e implementar planificación de trayectorias	CUMPLIDO
7	Desarrollar estrategias de evasión de obstáculos	PARCIAL — evasión 2D completa; sin contribución de la profundidad (§9)
8	Validar el sistema en entornos estructurados	EN CURSO — 15 pruebas superadas el 2026-10-03 (control, localización, navegación con evasión y ciclo completo de mapeo); el resto del protocolo, pendiente (§8.4)
9	Documentar la arquitectura del sistema	CUMPLIDO
10	Elaborar manuales de uso para prácticas	CUMPLIDO

Análisis detallado con referencias a fichero y línea: docs/analisis-alcance.md.

5. Marco teórico

5.1 ROS como middleware

ROS (*Robot Operating System*) es un middleware que estructura un sistema robótico como un grafo de procesos independientes —**nodos**— que se comunican por **tópicos** con un modelo publicador–suscriptor. El **ROS Master** actúa de registro.

La ventaja para un sistema como éste es el desacoplamiento: el nodo que lee el LiDAR no sabe quién consume `/scan`, y pueden ser a la vez el algoritmo de localización y el de planificación. La contrapartida es que ROS 1 **no ofrece autenticación ni cifrado**, lo que tiene consecuencias de seguridad que se tratan en §7.9.

5.2 SLAM y Gmapping

SLAM resuelve un problema circular: localizarse requiere un mapa, y mapear requiere saber dónde se está. **Gmapping** lo aborda con un *Rao-Blackwellized Particle Filter*: mantiene múltiples hipótesis de trayectoria, cada una con su mapa asociado, y pondera cada una según la verosimilitud de las observaciones del LiDAR.

La odometría por sí sola deriva —especialmente con ruedas omnidireccionales sobre suelo liso, como en esta plataforma—; el *scan matching* corrige esa deriva, y el **cierre de bucle** permite corregir el error acumulado de golpe al reconocer un lugar ya visitado.

El resultado es una **rejilla de ocupación**: `.pgm` (imagen) + `.yaml` (metadatos), inseparables.

5.3 Localización: AMCL

AMCL (*Adaptive Monte Carlo Localization*) es un filtro de partículas sobre un mapa conocido. Cada partícula es una hipótesis (x, y, θ) ; en cada ciclo se propagan con la odometría, se ponderan comparando el `/scan` real con el esperado desde cada hipótesis, y se remuestran.

Dos propiedades importantes en la práctica:

- **Requiere movimiento para converger.** Con el robot parado, la información no aumenta.
- **No corrige la odometría:** publica la transformada `map → odom`, que representa exactamente cuánto se ha desviado la odometría. La pose final es la composición `map → odom → base_footprint`.

5.4 Planificación: move_base y DWA

La navegación se estructura en dos niveles sobre **costmaps** —rejillas de coste construidas por capas: estática (el mapa), de obstáculos (lo que el sensor ve ahora, marcando y limpiando) y de inflado (margen de seguridad):

Nivel	Alcance	Función
Global	Todo el mapa	Traza la ruta completa
Local (DWA)	Ventana 3×3 m	Decide la velocidad instantánea

DWA (*Dynamic Window Approach*) evalúa, en cada ciclo, el conjunto de velocidades (v, ω) alcanzables dadas las aceleraciones máximas del robot; simula la trayectoria de cada una, descarta las que colisionan según el costmap local y puntúa el resto por proximidad a la ruta global, avanza hacia el objetivo y holgura frente a obstáculos.

La **capa de inflado** (radio 0,30 m) permite tratar el robot como un punto: al engordar los obstáculos por el tamaño del robot más un margen, el planificador puede razonar sin considerar la geometría en cada evaluación.

5.5 Detección de objetos: YOLO

YOLO (*You Only Look Once*) es un detector de una etapa: una sola pasada de la red produce cajas delimitadoras y clases simultáneamente, lo que lo hace apto para vídeo. Cada detección aporta clase, confianza y caja; el umbral de confianza gobierna el compromiso entre falsos positivos y falsos negativos.

En este sistema la inferencia se ejecuta **en la PC**, no en el robot: la Raspberry Pi no tiene capacidad para inferencia en tiempo real. Es un reparto de cómputo característico de la arquitectura *edge*: el sensor donde debe estar, el cómputo pesado donde hay recursos.

5.6 Fusión sensorial

Fusionar sensores significa combinar fuentes con características complementarias para obtener una estimación mejor que la de cualquiera por separado. En este sistema hay **fusión efectiva en la estimación de pose**: un filtro de Kalman extendido (`robot_localization`) combina odometría de ruedas con IMU filtrada por Madgwick, y AMCL añade la corrección del LiDAR contra el mapa.

No hay fusión en la representación del entorno para navegación. El costmap se alimenta de una única fuente: el LiDAR 2D. Es la brecha que se analiza en §9.

La complementariedad que quedaría por explotar es clara:

Sensor	Fuerte en	Débil en
LiDAR 2D	Precisión métrica, 360°, robusto a iluminación	Un solo plano ; ciego a lo que no lo corta
Cámara RGB-D	Volumen 3D, textura y color	Campo limitado, sensible a iluminación y a superficies reflectantes

6. Metodología

Se siguió la metodología de la propuesta, en seis etapas:

Etapas	Actividades
Análisis y configuración	Auditoría del estado del sistema, inventario del código, verificación del entorno ROS
Integración sensorial	LiDAR, IMU con calibración, odometría, cámara
Percepción y mapeo	Gmapping, gestión de sesiones de mapeo con <i>rollback</i>
Localización y navegación	AMCL, <code>move_base</code> + DWA, cola de navegación con prevalidación
Validación experimental	Protocolo de 84 pruebas (<code>docs/validacion.md</code>)
Documentación	Manuales, guía de prácticas y este reporte

Nota metodológica relevante. El trabajo partió de un sistema **preexistente y en evolución**, no de cero. Una parte sustancial del esfuerzo consistió en **auditar qué funcionaba realmente**, separando lo implementado de lo documentado. Esa auditoría produjo hallazgos que cambiaron el plan de trabajo —notablemente el descrito en §8.3— y está registrada en `docs/runtime-boot.md`, `docs/inventory.md` y `docs/estado-actual.md`.

Principio de verificación aplicado. Toda afirmación sobre el comportamiento del sistema se etiquetó con uno de tres niveles: **CONFIRMADO** (evidencia directa en código o en el robot), **IMPLEMENTADO EN FUENTE, PENDIENTE DE REVALIDACIÓN** (el código existe pero no se ha probado físicamente) y **RECOMENDACIÓN**. Esta disciplina evita el error más común en proyectos heredados: confundir “*existe código*” con “*funciona*”.

7. Desarrollo

7.1 Arquitectura general

El sistema se organiza en tres capas con una frontera explícita:

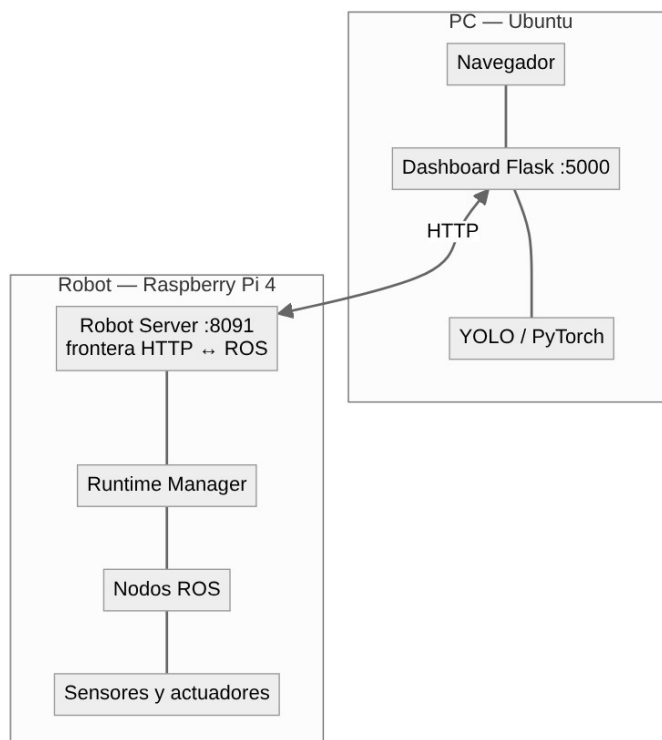


Diagrama 1. Arquitectura en tres capas: la PC y el robot, con el Robot Server como única frontera HTTP ↔ ROS.

Cuatro decisiones de diseño la sostienen:

1. **El Robot Server es la única frontera HTTP ↔ ROS.** Una sola superficie que documentar, asegurar y versionar.
2. **Los lazos críticos viven en el robot.** `cmd_vel`, `watchdog`, `move_base`, cancelación y drivers no dependen de la red. Si el Wi-Fi cae con el robot navegando, el robot sigue navegando y sigue frenando ante obstáculos.
3. **El cómputo pesado vive en la PC.**
4. **Captura de cámara única y compartida**, para que varios clientes no multipliquen el consumo.

7.2 Arranque y gestión de recursos

El robot arranca mediante dos unidades systemd (`safevision-roscore` y `safevision-robot-server`), verificadas como instaladas, habilitadas e idénticas a las del repositorio.

Tras arrancar, el sistema levanta **sólo** el ROS Master y el Robot Server. Los recursos que mueven el robot se encienden **bajo demanda** mediante *perfiles* (POST /runtime/profile), gestionados por `sf_runtime_manager.py`.

Ese gestor no se limita a lanzar procesos: **verifica** que cada recurso está realmente vivo. Para un nodo no basta con que aparezca en el ROS Master: consulta su `getPid()`. Para el LiDAR, exige además que `/scan` **entregue un mensaje real**, y si el nodo está registrado pero mudo lo reinicia automáticamente (hasta dos intentos). Es una lección aprendida de un modo de fallo real: el RPLIDAR puede quedar vivo y silencioso tras una transición.

Consecuencia operativa, verificada en el robot: tras un arranque en frío el robot queda encendido pero **no operable** hasta que alguien aplica un perfil. Es un comportamiento **seguro por defecto**, y tiene una implicación práctica que se aborda en §8.3.

7.3 Integración de sensores

Sensor	Integración
RPLIDAR A1	/dev/rplidar (regla udev estable) → /scan a ~10 Hz, con TF estática base_link → laser a 11 cm de altura
IMU	Calibración de fábrica (imu_calib) → filtro de Madgwick → /imu/imu_data
Odometría	Encoders del chasis → /odom_raw
EKF	robot_localization fusiona odometría e IMU → /odom
Cámara Orbbec Astra Pro	Canal RGB por V4L2 (/dev/video0) → MJPEG 640×480 @30 fps. Canal de profundidad: no integrado

La calibración del giróscopo se ejecuta al arrancar, lo que exige que **el robot esté quieto durante el arranque**. Si el robot se mueve en ese momento, guarda un sesgo falso y después «ve» un giro inexistente; ocurrió en la validación de campo (4,54 rad/s con el robot quieto). Desde entonces el gestor compara la lectura calibrada con la cruda al arrancar y se niega a continuar si no coinciden (docs/solucion-problemas.md §10.9).

7.4 Mapeo

Se implementó SLAM 2D con Gmapping, orquestado por `sf_mapping_manager.py`.

La dificultad real no es ejecutar Gmapping, sino **la transición**: mapear y localizarse son incompatibles, porque ambos publican /map. La secuencia implementada:

1. Se exige un perfil activo con mapa (para saber a qué estado volver). Desde el dashboard, *Iniciar mapeo* lo activa solo si hace falta.
2. Se lanza Gmapping **manteniendo viva la cola de navegación**, porque el gestor necesita publicar la cancelación antes de retirar AMCL.
3. Sólo entonces se apagan cola, move_base y AMCL. El exportador de pose sigue activo, porque Gmapping también publica la transformada map → base_footprint: así el robot se ve moverse sobre el mapa mientras se construye.
4. Al guardar o descartar, se restaura automáticamente el perfil anterior con el mapa que corresponda.

Cada escalón tiene ***rollback***: si algo falla a medias, el sistema restaura el estado anterior en lugar de quedarse en un estado intermedio. En un sistema que controla hardware, un estado intermedio puede significar un robot con motores activos y sin planificador.

7.5 Localización

AMCL sobre el mapa activo, con `odom_model_type: omni` (coherente con la tracción omnidireccional) y parámetros ajustados para seguimiento reactivo (`update_min_d: 0.10`, `update_min_a: 0.10`).

La pose se exporta a 10 Hz mediante `sf_pose_exporter.py`, que consulta la transformada `map → base_footprint` y la escribe en un fichero que el Robot Server publica por HTTP.

Nota técnica de interés. Este es el **único** fichero del runtime que debe ejecutarse bajo Python 2.7, porque `tf` depende de una extensión C compilada sólo para Python 2. Se verificó experimentalmente: bajo Python 3.7 la importación falla con `ImportError: ... PyInit__tf2`. Todo lo demás corre bajo Python 3.7.3. Documentado en `docs/anexo-dependencias-robot.md` §2.

7.6 Navegación y evasión

`move_base` con planificador global y **DWA** local. Parámetros: huella del robot $\pm 0,117 \times \pm 0,100$ m; `costmap` local de 3×3 m con `rolling_window` a 8 Hz; `inflation_radius` 0,30 m; `obstacle_range` 3,0 m; `raytrace_range` 3,5 m.

Sobre `move_base`, SafeVision añade dos mecanismos propios:

- **Cola de navegación** (`sf_nav_queue.py`) que encadena puntos y **prevalida cada uno con el servicio `make_plan`**: un objetivo inalcanzable se rechaza **antes** de mover el robot. La cola queda además atada al mapa activo.
- ****Selector de `cmd_vel` con watchdog****: **garantiza exclusión mutua entre mando y navegación, detiene el robot tras 0,5 s sin órdenes válidas, y al volver a modo manual publica explícitamente la cancelación del objetivo. Aplica además la velocidad máxima del mando** elegida en el dashboard (10-100 %), y recibe las órdenes del mando a través de un repetidor que mantiene la velocidad constante con la palanca sostenida.**

El *watchdog* es, en pocas líneas de código, la pieza de seguridad más importante del sistema: hace que la pérdida de comunicación se traduzca en **parada**, no en continuación.

7.7 Inteligencia artificial

Inferencia YOLO sobre el flujo MJPEG, ejecutada en la PC. El robot mantiene un **catálogo de modelos** con metadatos (nombre, versión, clases) gestionable por API: importar, exportar, renombrar, editar metadatos y eliminar.

Limitación deliberada: la detección **no realimenta** la navegación. Un objeto detectado por YOLO no frena ni desvía el robot. Es coherente con el principio de que los lazos críticos no dependan de la red ni de un modelo estadístico ejecutado remotamente, y se discute como pregunta de análisis en la práctica P06.

7.8 Misiones programadas

Lenguaje de dominio específico con cinco acciones (ir, esperar, orientar, girar, relocalizar), variables, aritmética, bucles `for ... range` acotados y condicionales.

El código se analiza con el módulo `ast` y **no se ejecuta con `eval`**: sólo se acepta una lista blanca de construcciones. Un programa de misión no puede abrir ficheros, importar módulos ni ejecutar órdenes del sistema.

El flujo es **validar** → **simular** → **ejecutar**: ninguna misión llega al robot sin pasar el analizador y el simulador.

Limitación declarada: `girar()` y `relocalizar()` se aceptan al escribir y validar, pero el ejecutor las **rechaza** con *"Acción todavía no habilitada"*. La misión no se ejecuta a medias: no arranca. Está documentado en `docs/lenguaje-misiones.md` §2.

7.9 Seguridad del sistema

La auditoría de seguridad (`docs/security-scan.md`) encontró y documentó:

- **Ningún servicio tiene autenticación.** Quien alcance el puerto 8091 puede mover el robot. La frontera de red es la única frontera de seguridad.
- **ROS 1 no cifra ni autentica.** El `roscore` escucha en la IP de LAN.
- **Credenciales históricas publicadas** en el repositorio (contraseña SSH del robot y clave Wi-Fi), presentes en ramas de respaldo y en el historial de GitHub.

Decisión del estudiante prestador: la contraseña SSH del robot **se cambió el 2026-10-03** (la publicada ya no sirve); la PSK del Wi-Fi y el historial se mantienen. El análisis y el procedimiento quedan en `docs/security-scan.md` §5 por si la decisión cambia.

8. Resultados

8.1 Sistema entregado

Componente	Estado
Arranque automático por systemd	Verificado en el robot
Teleoperación (mando y teclado web)	Funcionando
Vídeo RGB en directo	Verificado (≈4 Mbit/s)
Detección YOLO en la PC	Funcionando
Mapeo SLAM con sesiones y <i>rollback</i>	Funcionando
Localización AMCL + pose inicial	Funcionando
Navegación autónoma por puntos	Funcionando
Cola multipunto con prevalidación	Funcionando
Evasión de obstáculos (LiDAR 2D)	Funcionando
Gestión de mapas y de modelos	Funcionando
Misiones (ir, esperar, orientar)	Funcionando
Cambio de red Wi-Fi desde el dashboard	Verificado en el robot
Ayuda integrada: tutorial, fichas y guías de prácticas	Funcionando
Fusión RGB-D en el costmap	No integrada (§9)

8.2 Estado verificado del robot

Verificación de sólo lectura realizada sobre el robot el **2026-09-10**:

Elemento	Valor
Sistema	Ubuntu 18.04.6 LTS aarch64, kernel 5.4.0-1050-raspi
ROS	Melodic, ros_comm 1.14.13, 451 paquetes
Intérpretes	3.7.3 (Robot Server), 2.7.17 (roscore y pose exporter), 3.6.9 (sistema)
Servicios	Ambos enabled y active (running) desde el arranque
Unidades	Idénticas a las del repositorio
Catálogo	6 mapas, 2 modelos YOLO, 1 misión

Detalle completo en docs/estado-actual.md y docs/anexo-dependencias-robot.md.

8.3 Hallazgo relevante: el dashboard operativo no estaba versionado

Durante la auditoría se detectó que **el dashboard versionado en el repositorio no puede aplicar un perfil de runtime**, lo que hacía que el robot, tras arrancar, no fuera operable desde la interfaz.

La causa resultó no ser una carencia funcional sino **de gestión de versiones**: existe en el equipo de desarrollo una versión del dashboard **un día más reciente** que la versionada, con una página dedicada y los cuatro proxies necesarios. Comparada con la versionada, es un **superconjunto estricto**: 71 rutas frente a 66, sin ninguna eliminada.

Lección de ingeniería, y probablemente la más útil del proyecto: el trabajo del frontend se respaldaba copiando directorios con marca de tiempo (38 copias entre el 18 y el 20 de agosto) en lugar de versionarlo. El resultado es que **el código que funciona no es el código que se entrega**. Es un fallo de proceso, no de programación, y es exactamente el tipo de problema que un sistema de control de versiones existe para evitar.

Resuelto el 2026-09-13: la prueba V-1 se superó (perfil aplicado en 51 s con los nueve recursos activos) y esa versión del dashboard está integrada en wip-handoff desde la etiqueta v1-validado-pilotada.

8.4 Resultados de la validación

Sesión del 2026-10-03. El estudiante operó el robot en su casa, que hizo de entorno estructurado, y se ejecutaron 15 pruebas del protocolo, **todas superadas**. El detalle está en docs/validacion.md §10-bis.

Bloque	Pruebas	Resultado destacado
Control	C-1, C-2	Mando con velocidad máxima ajustable (10-100 %) y constante con la palanca sostenida; parada al soltar
Localización	P-2, P-3, P-4	Pose calibrada con dos clics; localized: true y marcador coincidente con la posición real
Navegación	N-1, N-7	Llegada al punto con 0,08 m de error (la tolerancia configurada); un obstáculo interpuesto fue rodeado
Mapeo	M-1 a M-8	Mapa Casa_luis: unos 173 m ² libres, 25 × 19 m, paredes rectas sin duplicar; inicio en 55-58 s, guardado y descarte con restauración automática

Durante la sesión aparecieron **cinco fallos reales**, todos diagnosticados con medidas en el robot y corregidos el mismo día: la espera del arranque de Gmapping era más corta que lo que tarda roslaunch en la Raspberry Pi; el mando dejaba de publicar con la palanca quieta; el giróscopo se calibraba con el robot en movimiento; la página de mapeo mostraba el mapa anterior y no el robot; y los botones de navegación quedaban ocultos con el escalado de Windows.

Quedan sin ejecutar el resto de bloques del protocolo (arranque, sensores, cámara e IA, misiones y apagado) y las pruebas de cola múltiple (N-2), ruta imposible (N-3), cancelación (N-5) y límite del LiDAR 2D (N-9).

Evidencias:

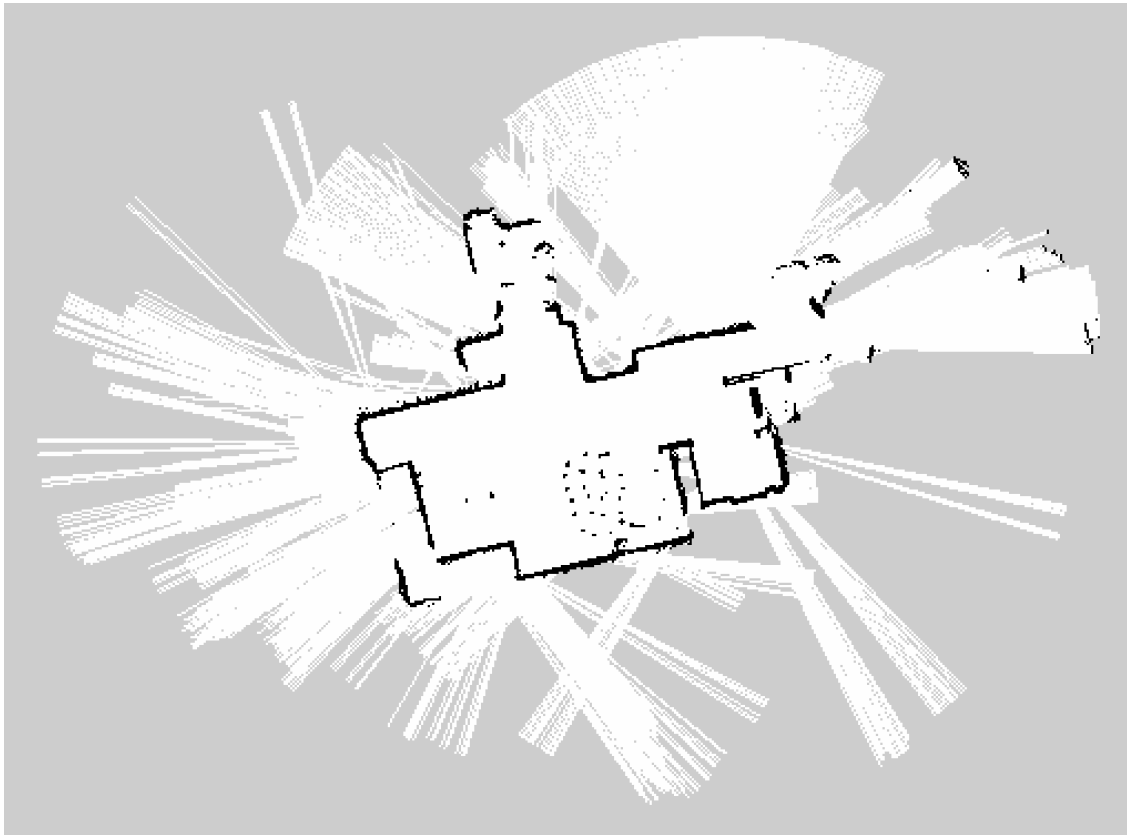


Fig. 1. Mapa Casa_luis construido con Gmapping.



Fig. 2. El robot navegando entre dos cajas usadas como obstáculos.

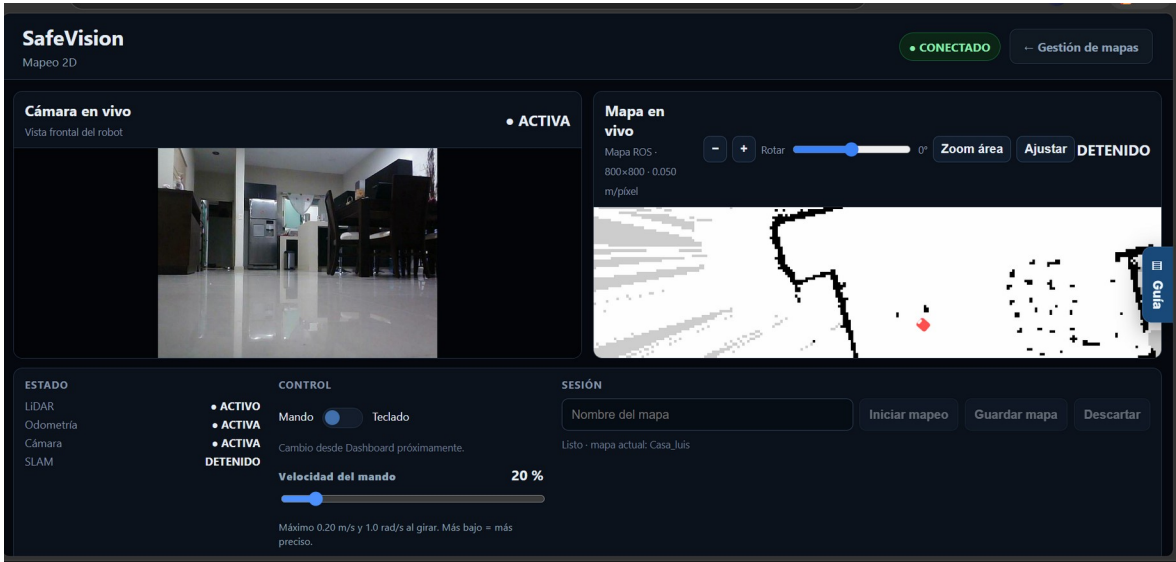


Fig. 3. Mapeo en vivo con el robot visible.

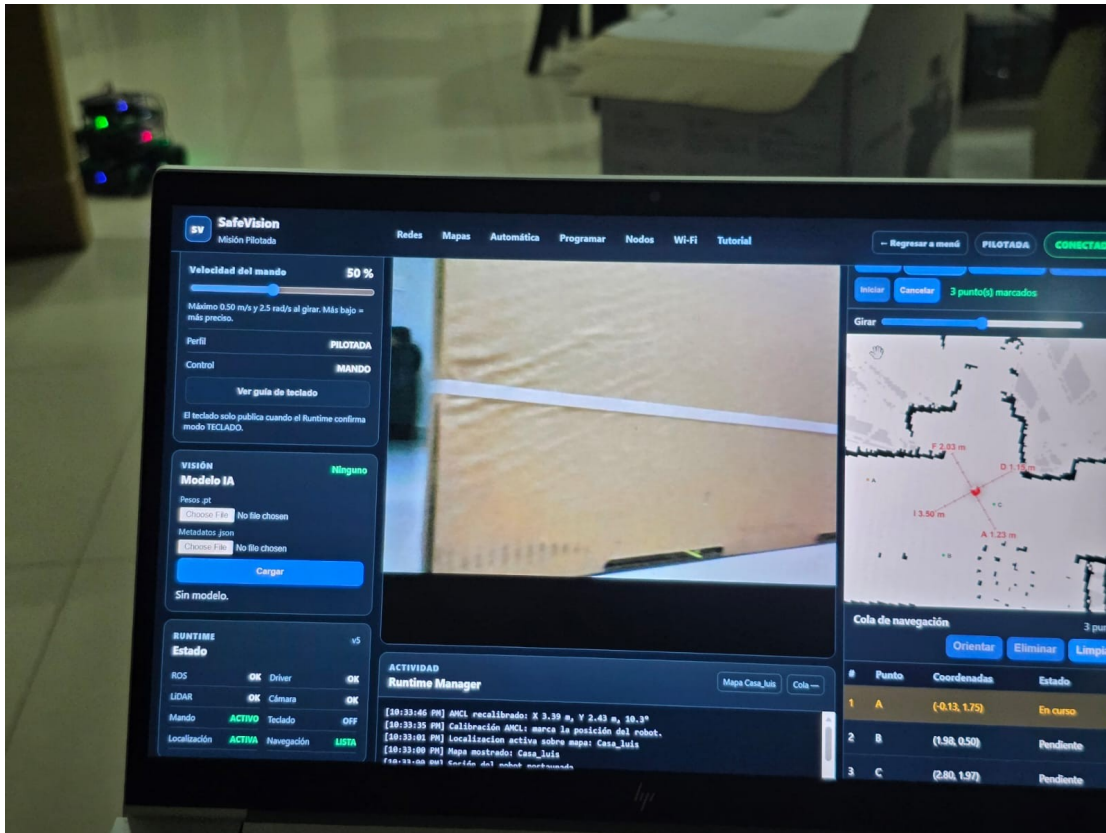


Fig. 4. Cola de navegación de tres puntos en curso.

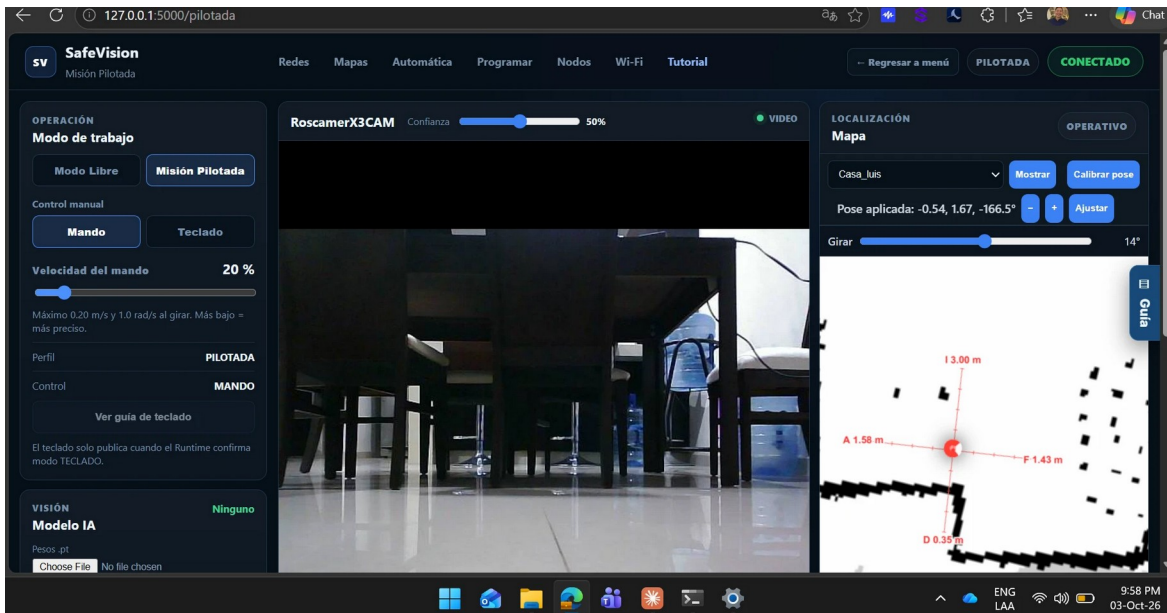


Fig. 5. Misión Pilotada con la pose calibrada sobre Casa_luis.

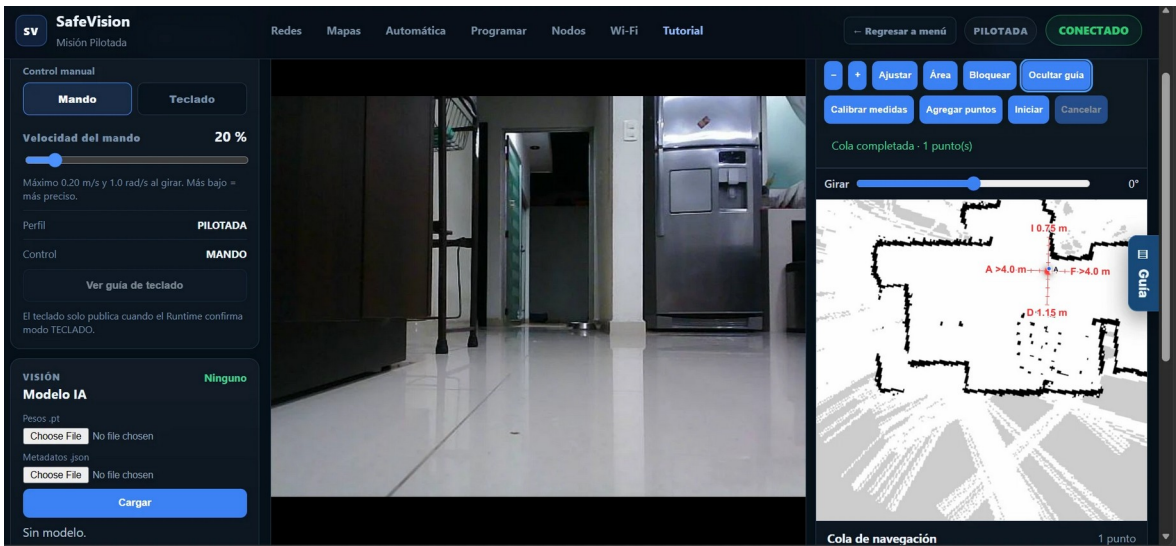


Fig. 6. Cola completada tras navegar a un punto.

Las capturas del costmap con y sin obstáculo no se incluyen en esta entrega; se obtienen en las prácticas P02 y P05.

Pruebas cuyo resultado tiene especial valor para este reporte:

Prueba	Qué demuestra
C-2	El <i>watchdog</i> detiene el robot en $\leq 0,5$ s al soltar el control
C-6	El robot sigue navegando con seguridad tras perder la conexión con la PC
N-3	Los objetivos inalcanzables se rechazan sin mover el robot
M-7	El <i>rollback</i> de mapeo restaura el estado anterior ante un fallo
N-9	El LiDAR 2D no detecta obstáculos fuera de su plano — evidencia de \$9

9. Discusión: el alcance de la fusión RGB-D

Es la discusión más importante del reporte y merece ser explícita.

9.1 Lo que se prometió y lo que hay

El título del proyecto compromete *"Fusión Sensorial RGB-D y LiDAR"*. En robótica móvil eso significa que **ambos sensores contribuyen a la representación del entorno que usa el planificador**.

Lo implementado: el costmap declara **una sola fuente de observación**, el LiDAR. La cámara participa en un circuito distinto —vídeo hacia la PC, inferencia YOLO, superposición en la interfaz— que **no toca la navegación**.

Hay fusión sensorial real en la **estimación de pose** (EKF sobre odometría e IMU, más la corrección de AMCL con el LiDAR), pero no en la **representación del entorno**.

9.2 La consecuencia física

El RPLIDAR barre un único plano horizontal a 11 cm del suelo. El robot, por tanto, **no detecta**: mesas y repisas por encima de ese plano con patas fuera de trayectoria; escalones, desniveles y huecos; objetos por debajo del haz; y obstáculos colgantes.

No es un defecto de implementación: es la limitación intrínseca de un LiDAR 2D, y es exactamente lo que la fusión RGB-D resuelve.

9.3 Lo que sí está listo

La verificación del robot arrojó un resultado que **redimensiona la brecha**:

Pieza	Estado
Cámara Orbbec Astra Pro	conectada y enumerada (USB 2bc5:0501)
Su canal RGB	ya en uso — es la cámara que alimenta el vídeo y YOLO
Driver astra_camera	compilado en <code>library_ws</code> , dentro del <code>CMAKE_PREFIX_PATH</code>
<code>depthimage_to_laserscan</code>	instalado (<code>ros-melodic-depthimage-to-laserscan 1.0.8</code>)
Launches del fabricante	presentes
OpenNI y RTAB-Map	instalados

No hay que adquirir, compilar ni instalar nada. El montaje y la preparación —la parte más laboriosa del objetivo 1— están hechos. Lo que falta es el cableado ROS y su validación.

9.4 Recomendación técnica

De las cinco estrategias consideradas (handoff §71), se recomienda la **opción A: profundidad → LaserScan → costmap**, por ser la única que cierra los objetivos 1 y 7 sin poner en riesgo lo que ya funciona:

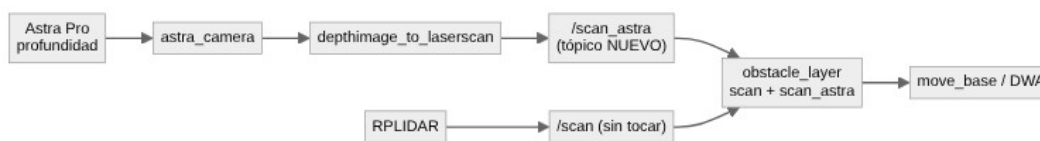


Diagrama 2. Opción A: la profundidad de la Astra Pro como segunda fuente del costmap, sin tocar /scan.

Clave del diseño: la profundidad publica en un **tópico nuevo** y se **añade** como segunda fuente. El LiDAR conserva /scan intacto, de modo que **desactivar la nueva fuente devuelve el sistema exactamente al estado actual**.

Advertencia documentada: el launch `astrapro_bringup.launch` del fabricante publica la profundidad en /scan y remapea `camera_link → laser`, es decir, usa la cámara **en lugar del** LiDAR. Copiarlo tal cual **degradaría** el sistema.

El cambio se reduce a un launch nuevo, una línea modificada y un bloque añadido en `sf_costmap_common.yaml`, más una transformada estática. Requeriría **10 pruebas de hardware** (docs/analisis-alcance.md §4.4), de las cuales las decisivas son: carga de CPU y RAM en la Raspberry Pi, ancho de banda USB con LiDAR y dos flujos de cámara simultáneos, y falsos positivos por reflejos del suelo.

Estimación: **entre media jornada y dos jornadas** de trabajo con el robot presente.

9.5 Tres caminos

Camino	Esfuerzo	Discurso
1. Entregar lo actual y declarar RGB-D como trabajo futuro	Nulo	Navegación autónoma con LiDAR 2D, operativa y documentada; fusión especificada con el hardware ya instalado
2. Cerrar la opción A (recomendado)	½ a 2 jornadas	Fusión LiDAR + RGB-D validada con obstáculos que el LiDAR 2D no ve. Cumple el título literalmente
3. RGB-D completo (RTAB-Map, navegación 3D)	Semanas	Fuera del alcance de un servicio social

Decisión tomada: camino 2, opción A, a acometer tras la validación con LiDAR solo; en esta entrega se declara como trabajo futuro con el hardware y el software ya instalados.

10. Conclusiones

1. **Se logró una plataforma funcional para prácticas**, que cubre el ciclo completo de la robótica móvil: percepción, mapeo, localización, planificación, evasión, detección de objetos y programación de comportamientos. Siete de los diez objetivos específicos están cumplidos; dos son parciales por la misma brecha, analizada en §9, y la validación está en curso con 15 pruebas superadas en un entorno real.
1. **La arquitectura en tres capas con frontera explícita demostró ser la decisión más valiosa.** Mantener los lazos de control en el robot hace que el sistema se comporte de forma segura ante fallos de red, y permite que la carga de inteligencia artificial se ejecute donde hay recursos.
1. **Los mecanismos de seguridad son simples y efectivos.** El *watchdog* de 0,5 s, la exclusión mutua del selector, la prevalidación con *make_plan* y el *rollback* del mapeo suman pocas líneas de código y evitan las familias de fallo más peligrosas: robot sin operador, dos fuentes disputando los motores, objetivos imposibles y estados intermedios.
1. **Las limitaciones del sistema son medibles y, por tanto, enseñables.** Que el LiDAR 2D no vea una mesa no es sólo una carencia: es la práctica P02 y la justificación de la fusión sensorial. Un sistema cuyos límites se conocen y se documentan es mejor material didáctico que uno que aparenta no tenerlos.
1. **El principal riesgo detectado no fue técnico sino de proceso.** El código que operaba el robot no coincidía con el versionado (§8.3). La documentación y el control de versiones no son trabajo accesorio: son lo que separa un prototipo de un entregable.
1. **La documentación producida convierte el sistema en transferible.** Antes, operar el robot requería el conocimiento tácito de quien lo construyó; ahora existen manuales de instalación, operación y diagnóstico, un manifiesto de dependencias, un protocolo de validación y una guía de prácticas.
1. **La validación en un entorno real confirma el funcionamiento y endureció el sistema.** El robot construyó un mapa limpio de una vivienda, se localizó en él y navegó hasta un punto con 8 cm de error, rodeando un obstáculo interpuesto. La misma sesión destapó cinco fallos que no aparecían en las pruebas sin operador; los cinco se midieron en el robot y se corrigieron, y el protocolo los recoge para que no se repitan sin ser vistos.

11. Trabajo futuro

En orden de prioridad.

11.1 Inmediato (antes de cerrar el proyecto)

#	Tarea	Por qué
1	Crear la imagen de respaldo de la microSD	Hoy la plataforma tiene un punto único de fallo
2	Completar docs/validacion.md	15 de 84 pruebas ejecutadas; faltan arranque, sensores, cámara e IA, misiones y apagado
3	Mapa del laboratorio (práctica P03)	El mapa entregado es de una vivienda

Ya resueltas durante el proyecto: versionar el dashboard operativo (§8.3), depurar el catálogo de mapas y la decisión sobre las credenciales (§7.9).

11.2 Corto plazo

#	Tarea
6	Fusión RGB-D, opción A (§9.4)
7	Implementar <code>girar()</code> y <code>relocalizar()</code> , o retirarlas del lenguaje
8	Unificar la semántica de <code>/health</code> con la del gestor de runtime
9	Aplicación automática de un perfil por defecto tras el arranque

11.3 Medio plazo — deuda técnica

Resumen del plan de refactorización del handoff técnico (§62), **expresamente fuera del alcance de este servicio social**:

Fase	Contenido
1	Limpieza del repositorio: separar vigente, heredado, herramientas y despliegue
2	Contratos compartidos (<code>safevision_protocol</code>) para eliminar la validación duplicada
3	División de los monolitos por dominio (<code>sf_robot_server.py</code> son 5.060 líneas)
4	Centralizar la configuración: eliminar rutas, IP y puertos incrustados
5	Tests: unitarios, de integración y de hardware

11.4 Largo plazo

Contenerización en el robot, desacoplamiento del frontend, y —si algún día se justifica— un plano de control en la nube con autenticación, identidad de robot y telemetría. Cualquiera de estas líneas debe abordarse **de una en una** y sólo sobre una línea base validada.

Una advertencia para quien continúe. El sistema funciona. La tentación de reescribirlo "bien" antes de tener tests y una línea base medida es el camino más rápido a un sistema que ya no funciona. El propio handoff técnico lo formula como regla: no cambiar ROS, Python, contenedores, dashboard, navegación y profundidad a la vez.

12. Referencias

Formato APA (7.^a ed.).

1. Fox, D., Burgard, W., Dellaert, F., & Thrun, S. (1999). Monte Carlo localization: Efficient position estimation for mobile robots. En *Proceedings of the Sixteenth National Conference on Artificial Intelligence (AAAI-99)* (pp. 343-349). AAAI Press.
2. Fox, D., Burgard, W., & Thrun, S. (1997). The dynamic window approach to collision avoidance. *IEEE Robotics & Automation Magazine*, 4(1), 23-33.
<https://doi.org/10.1109/100.580977>
3. Grisetti, G., Stachniss, C., & Burgard, W. (2007). Improved techniques for grid mapping with Rao-Blackwellized particle filters. *IEEE Transactions on Robotics*, 23(1), 34-46.
<https://doi.org/10.1109/TRO.2006.889486>
4. Jocher, G., Chaurasia, A., & Qiu, J. (2023). *Ultralytics YOLOv8* (Versión 8.0.0) [Software].
<https://github.com/ultralytics/ultralytics>
5. Madgwick, S. O. H., Harrison, A. J. L., & Vaidyanathan, R. (2011). Estimation of IMU and MARG orientation using a gradient descent algorithm. En *2011 IEEE International Conference on Rehabilitation Robotics* (pp. 1-7). IEEE.
6. Marder-Eppstein, E., Berger, E., Foote, T., Gerkey, B., & Konolige, K. (2010). The Office Marathon: Robust navigation in an indoor office environment. En *2010 IEEE International Conference on Robotics and Automation* (pp. 300-307). IEEE.
7. Moore, T., & Stouch, D. (2016). A generalized extended Kalman filter implementation for the Robot Operating System. En *Intelligent Autonomous Systems 13* (pp. 335-348). Springer.
8. Open Robotics. (s. f.). *ROS Wiki: navigation, gmapping, amcl, move_base, robot_localization, joy*. Recuperado de <http://wiki.ros.org>
9. Pallets Projects. (s. f.). *Flask* [Software]. <https://flask.palletsprojects.com>
10. Quigley, M., Conley, K., Gerkey, B., Faust, J., Foote, T., Leibs, J., Wheeler, R., & Ng, A. Y. (2009). ROS: An open-source Robot Operating System. En *ICRA Workshop on Open Source Software*.
11. Redmon, J., Divvala, S., Girshick, R., & Farhadi, A. (2016). You only look once: Unified, real-time object detection. En *Proceedings of the IEEE Conference on Computer Vision and Pattern Recognition* (pp. 779-788).
12. Thrun, S., Burgard, W., & Fox, D. (2005). *Probabilistic robotics*. MIT Press.
13. Yahboom Technology. (s. f.). *ROSMaster X3: documentación del fabricante y paquetes yahboomcar_ws*. Shenzhen Yahboom Technology Co., Ltd.

13. Anexos

Toda la documentación técnica forma parte de este reporte por referencia:

A. Estado y verificación

Anexo	Documento
A.1	estado-actual.md — estado operativo verificado
A.2	anexo-dependencias-robot.md — manifiesto de dependencias
A.3	anexo-ros-melodic.txt — 451 paquetes ROS con versión
A.4	anexo-pip-freeze.txt — 106 paquetes de Python

B. Arquitectura y referencia técnica

Anexo	Documento
B.1	arquitectura.md — capas, grafo ROS y flujos
B.2	runtime-boot.md — arranque del runtime
B.3	api-robot-server.md — los 51 endpoints
B.4	lenguaje-misiones.md — el DSL

C. Instalación y operación

Anexo	Documento
C.1	instalacion-pc.md
C.2	instalacion-robot.md
C.3	red.md
C.4	manual-operacion.md — manual técnico de operación
C.5	solucion-problemas.md

D. Validación y docencia

Anexo	Documento
D.1	validacion.md — protocolo de 84 pruebas
D.2	practicas/ — guía de prácticas P01-P06

E. Análisis y auditoría

Anexo	Documento
E.1	analisis-alcance.md — propuesta frente a lo implementado
E.2	inventory.md — inventario del código heredado
E.3	security-scan.md — auditoría de credenciales
E.4	handoff-2026-09.md — handoff técnico auditado
E.5	propuesta-servicio-social.md — propuesta original

F. Evidencias

Carpeta docs/evidencias/2026-10-03/, con un LEEME.md que describe cada archivo y la prueba que respalda: mapa Casa_luis, mapeo en vivo, pose calibrada, cola de navegación, robot entre obstáculos y navegación completada (§8.4, figuras 1 a 6).

No se incluyen fotografías en el laboratorio ni de sesiones de prácticas con estudiantes: la validación de campo se hizo en la vivienda del estudiante.

Firmas

Colima, Colima, octubre de 2026.

Luis Adrian Flores Bueno

Prestador · No. de control 22460736

Andros Jair Toscano Farias

Prestador · No. de control 22460548

Armando Gaytan Godinez

Asesor responsable